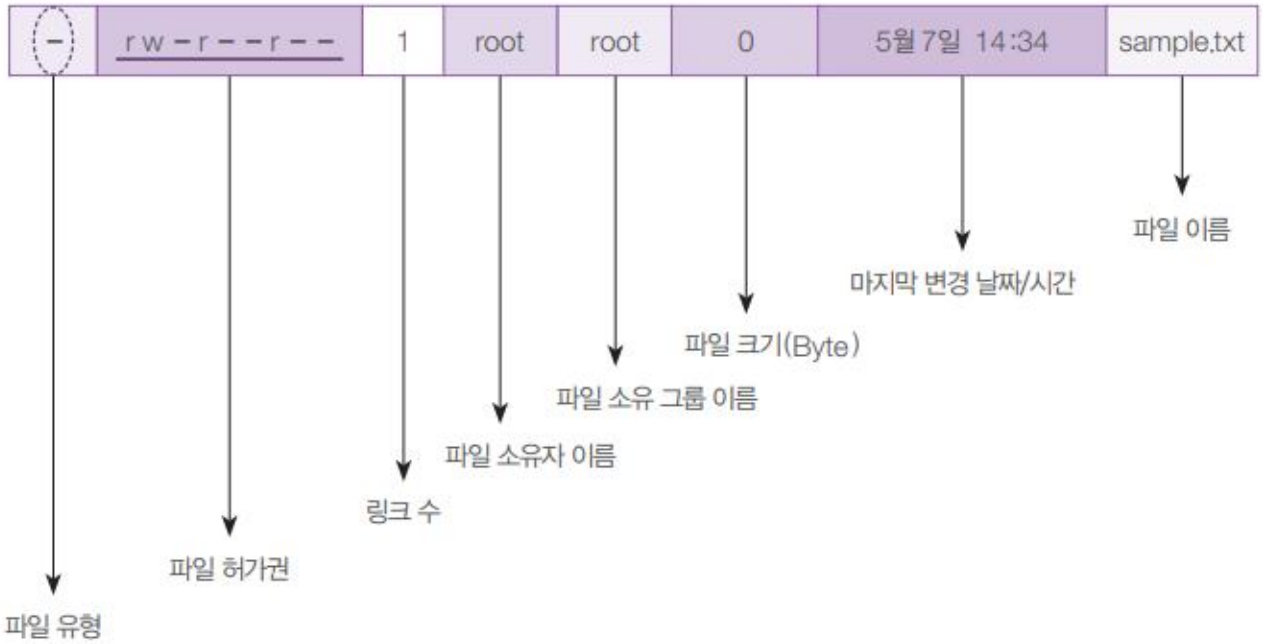
1) 권한 설정

·파일과 디렉터리의 소유와 허가권

```
-rw-r--r-- 1 root root 0  5월  7 14:34 sample.txt
```



· 파일 유형

-	일반 파일
d	디렉터리
b	블록 디바이스 (예) 하드디스크, CD/DVD 등 저장 장치
c	문자 디바이스 (예) 마우스, 키보드 등 입출력 장치
l	링크 파일
p	파이프 파일 , 특정 프로그램의 출력을 다른 파일의 입력으로 사용하는 파일
s	소켓 파일(특정 컴퓨터 사이의 **정보를 전달하는 통로 역할**) 네트워크 입출력을 담당하는 API

❶ 명령어 chmod/chown/chgrp

명령어 chmod	파일 허가권 변경 명령어 # chmod 777 sample.txt
명령어 chown/chgrp	파일의 소유권을 바꾸는 명령어 # chown centos.centos sample.txt # chown centos sample.txt # chgrp centos sample.txt

❶ 명령어 chmod/chown/chgrp

#adduser gildong

#passwd gildong

#addgroup hong

#cd /TEST

#rm –rf ./*

#mkdir TEST01

#touch TEST02

#ls –l

#chmod u-x TEST01

#ls –l

#chown gildong TEST01

#ls –l

#chgrp hog TEST01

#ls -l

```
root@master:/TEST# mkdir TEST01
root@master:/TEST# touch TEST02
root@master:/TEST# ls -l
합계 4
drwxr-xr-x 2 root root 4096  9월  7 22:32 TEST01
-rw-r--r-- 1 root root    0  9월  7 22:32 TEST02
root@master:/TEST#
root@master:/TEST# chmod u-x TEST01
root@master:/TEST# ls -l
합계 4
drw-r-xr-x 2 root root 4096  9월  7 22:32 TEST01
-rw-r--r-- 1 root root    0  9월  7 22:32 TEST02
root@master:/TEST#
root@master:/TEST# chown gildong TEST01
root@master:/TEST# ls -l
합계 4
drw-r-xr-x 2 gildong root 4096  9월  7 22:32 TEST01
-rw-r--r-- 1 root    root    0  9월  7 22:32 TEST02
root@master:/TEST#
root@master:/TEST# chgrp hong TEST01
root@master:/TEST# ls -l
합계 4
drw-r-xr-x 2 gildong hong 4096  9월  7 22:32 TEST01
-rw-r--r-- 1 root    root    0  9월  7 22:32 TEST02
root@master:/TEST#
```

❷ 명령어 umask

- 명령어 umask는 디폴트 권한 값을 변경
- 새로 생성되는 파일이나 디렉터리의 기본 허가권 값을 지정
- 파일의 기본 권한 666, 디렉터리의 기본 권한 777

(예) umask가 0022인 경우 생성되는 파일과 디렉터리의 기본권한

```
   0666                0777
-  0022              - 0022
-------------        ---------
   0644                0755
```

(예) umask가 0755인 경우 생성되는 파일과 디렉터리의 기본권한

```
   0666                0777
-  0755              - 0755
-------------        ---------
  ?????               0022
```

❷ 명령어 umask

· 허가권 umask 값에 보수를 취한 다음에 AND 연산으로 권한 설정

(예) umask가 0775인 경우

파일 권한	디렉터리 권한
000 000 010 Umask & 110 110 110 파일권한 ---------- 000 000 010 (--- --- -w-) 권한표시	000 000 010 Umask & 111 111 111 디렉터리권한 ---------- 000 000 010 (--- --- -w-) 권한표시

❷ 명령어 umask

#cd /TEST

#rm –rf ./*

#umask

#mkdir TEST01

#touch TEST02

#**umask 0755**

#mkdir TEST03

#touch TEST04

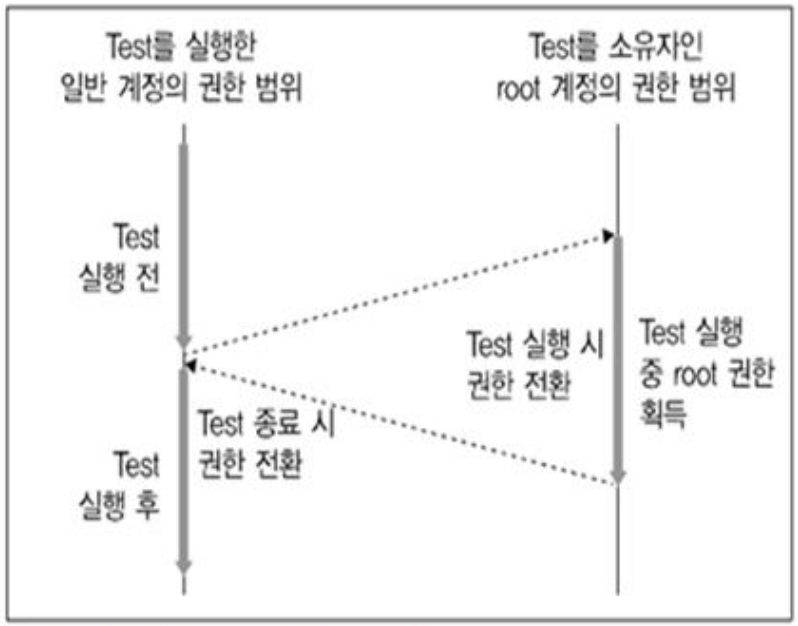
```
root@master:/TEST# rm -rf ./*
root@master:/TEST# ls
root@master:/TEST# umask
0022
root@master:/TEST# mkdir TEST01
root@master:/TEST# touch TEST02
root@master:/TEST#
root@master:/TEST# umask 0755
root@master:/TEST# mkdir TEST03
root@master:/TEST# touch TEST04
root@master:/TEST#
root@master:/TEST# ls -l
합계 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096  9월  7 22:44 TEST01
-rw-r--r-- 1 root root    0  9월  7 22:44 TEST02
d----w--w- 2 root root 4096  9월  7 22:44 TEST03
-----w--w- 1 root root    0  9월  7 22:45 TEST04
root@master:/TEST#
```

2) 특수 권한 (권한 상승)

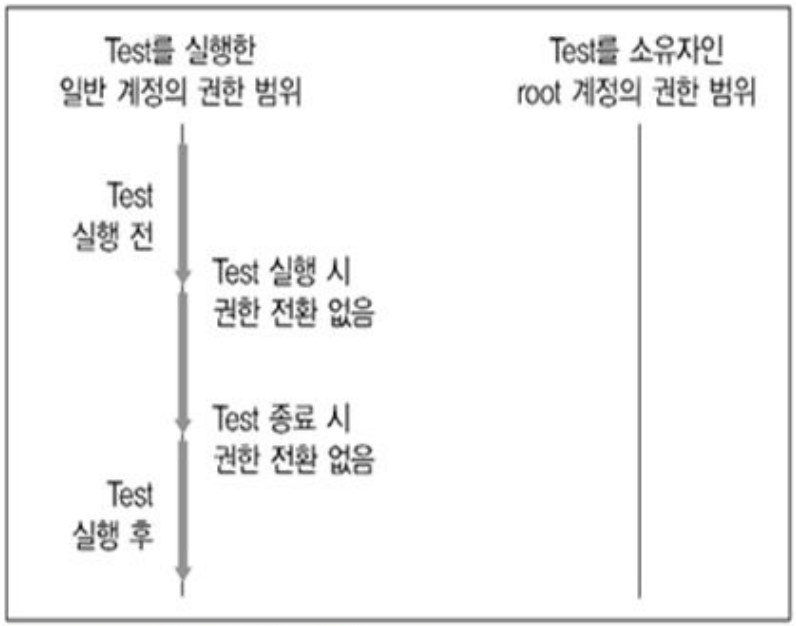
특수 권한	설 명
Set-UID	Set-UID가 부여된 파일을 실행 시, 파일 소유자권한으로 인식
Set-GID	Set-GID가 파일에 설정되어 있을 경우 소유한 그룹 권한으로 인식 Set-GID는 주로 디렉터리에 설정 - 사용자가 속한 그룹에 상관없이 디렉터리 소유 그룹권한으로 만들어짐
Sticky-Bit	공유디렉터리로 사용

SetUID, SetGID

- 프로세스가 실행되는 동안 해당 프로세스의 root 권한을 임시 가져오는 기능
- 프로세스가 사용자 보다 높은 수준의 접근을 요구 할 때 사용



(a) Test에 SetUID 비트가 있는 경우



(b) Test에 SetUID 비트가 없는 경우

	코드	절대값	특수권한 설정	특수파일 검색
SetUID(4)	s	4000	chmod 4777	find / -perm 4000 –print
SetGID(2)	s	2000	chmod 2777	find / -perm 2000 –print
Sticky bit(1)	t	1000	chmod 1777	find / -perm 1000 –print

```
#cd /TEST
#rm –rf ./*
#umask 0022

#touch AAA
#touch BBB
#touch CCC
#ls –l

#chmod 4666 AAA
#chmod 2666 BBB
#chmod 1666 CCC
#ls –l

#chmod 4777 AAA
#chmod 2777 BBB
#chmod 1777 CCC
#ls -l
```

```
root@master:/TEST# umask
0022
root@master:/TEST# touch AAA
root@master:/TEST# touch BBB
root@master:/TEST# touch CCC
root@master:/TEST# ls -l
합계 0
-rw-r--r-- 1 root root 0  9월  7 23:02 AAA
-rw-r--r-- 1 root root 0  9월  7 23:02 BBB
-rw-r--r-- 1 root root 0  9월  7 23:02 CCC
root@master:/TEST#
root@master:/TEST# chmod 4666 AAA
root@master:/TEST# chmod 2666 BBB
root@master:/TEST# chmod 1666 CCC
root@master:/TEST# ls -l
합계 0
-rwSrw-rw- 1 root root 0  9월  7 23:02 AAA
-rw-rwSrw- 1 root root 0  9월  7 23:02 BBB
-rw-rw-rwT 1 root root 0  9월  7 23:02 CCC
root@master:/TEST#
root@master:/TEST# chmod 4777 AAA
root@master:/TEST# chmod 2777 BBB
root@master:/TEST# chmod 1777 CCC
root@master:/TEST#
root@master:/TEST# ls -l
합계 0
-rwsrwxrwx 1 root root 0  9월  7 23:02 AAA
-rwxrwsrwx 1 root root 0  9월  7 23:02 BBB
-rwxrwxrwt 1 root root 0  9월  7 23:02 CCC
root@master:/TEST#
```

```
[root@localhost TST]#
[root@localhost TST]# find / -perm 4000
find: '/proc/6104/task/6104/fd/5': 그런 파일이나 디렉터리가 없습니다
find: '/proc/6104/task/6104/fdinfo/5': 그런 파일이나 디렉터리가 없습니다
find: '/proc/6104/fd/6': 그런 파일이나 디렉터리가 없습니다
find: '/proc/6104/fdinfo/6': 그런 파일이나 디렉터리가 없습니다
[root@localhost TST]#
[root@localhost TST]# find / -perm -4000
find: '/proc/6117/task/6117/fd/5': 그런 파일이나 디렉터리가 없습니다
find: '/proc/6117/task/6117/fdinfo/5': 그런 파일이나 디렉터리가 없습니다
find: '/proc/6117/fd/6': 그런 파일이나 디렉터리가 없습니다
find: '/proc/6117/fdinfo/6': 그런 파일이나 디렉터리가 없습니다
/usr/bin/fusermount
/usr/bin/chage
/usr/bin/gpasswd
/usr/bin/newgrp
/usr/bin/mount
/usr/bin/su
/usr/bin/umount
/usr/bin/pkexec
/usr/bin/crontab
/usr/bin/passwd
/usr/bin/chfn
/usr/bin/chsh
/usr/bin/at
/usr/bin/sudo
/usr/sbin/grub2-set-bootflag
/usr/sbin/pam_timestamp_check
/usr/sbin/unix_chkpwd
/usr/sbin/userhelper
/usr/sbin/mount.nfs
/usr/sbin/mtr-packet
```

#find / -perm 4000

#find / -perm -4000

❶ SetUID

```
[root@localhost TST]# cat test01.sh
echo "==========================="
date  +%Y-%m-$d
echo "==========================="
[root@localhost TST]# chmod 744 test01.sh
[root@localhost TST]# ls -l test01.sh
-rwxr--r--. 1 root root 84  4월  3 08:51 test01.sh
[root@localhost TST]# vi test01.sh
[root@localhost TST]# ./test01.sh
===========================
2023-04-03
===========================
[root@localhost TST]#
```

#vi test01.sh

echo “==========“

date +%Y-%m-%d

echo “==========“

#chmod 744 test01.sh

#./test01.sh

```
[root@localhost TST]# cp test01.sh  test02.sh
[root@localhost TST]# cp test01.sh  test03.sh
[root@localhost TST]# ls -l
합계 16
-rw-r--r--. 1 root root 65  4월  3 09:06 backdoor.c
-rwxr--r--. 1 root root 60  4월  3 12:20 test01.sh
-rwxr--r--. 1 root root 60  4월  3 12:20 test02.sh
-rwxr--r--. 1 root root 60  4월  3 12:21 test03.sh
[root@localhost TST]#
[root@localhost TST]# chmod 4744 test02.sh
[root@localhost TST]# chmod 4755 test03.sh
[root@localhost TST]# ls -l
합계 16
-rw-r--r--. 1 root root 65  4월  3 09:06 backdoor.c
-rwxr--r--. 1 root root 60  4월  3 12:20 test01.sh
-rwsr--r--. 1 root root 60  4월  3 12:20 test02.sh
-rwsr-xr-x. 1 root root 60  4월  3 12:21 test03.sh
[root@localhost TST]#
[root@localhost TST]# su hong
[hong@localhost TST]$ ./test01.sh
bash: ./test01.sh: 허가 거부
[hong@localhost TST]$ ./test02.sh
bash: ./test02.sh: 허가 거부
[hong@localhost TST]$ ./test03.sh
==============
2023-04-03
==============
[hong@localhost TST]$
```

❶ SetUID

#cp test01.sh test02.sh

#cp test01.sh test03.sh

#chmod 4744 test02.sh

#chmod 4755 test03.sh

#ls –l

#su gildong

$./test01.sh

$./test02.sh

$./test03.sh

❷ Sticky bit

#cd /TEST/mkdir DIR01

#cd /TEST/mkdir DIR02

#chmod 777 /TEST/DIR01

#chmod 1777 /TEST/DIR02

#ls

```
[root@localhost TST]# mkdir DIR01
[root@localhost TST]# mkdir DIR02
[root@localhost TST]# ls -l
합계 0
drwxr-xr-x. 2 root root 6  3월 23 20:46 DIR01
drwxr-xr-x. 2 root root 6  3월 23 20:46 DIR02
[root@localhost TST]# chmod 777 DIR01
[root@localhost TST]# chmod 1777 DIR02
[root@localhost TST]#
[root@localhost TST]# ls -l
합계 0
drwxrwxrwx. 2 root root 6  3월 23 20:46 DIR01
drwxrwxrwt. 2 root root 6  3월 23 20:46 DIR02
[root@localhost TST]#
```

```
[root@localhost TST]# su gildong
[gildong@localhost TST]$ ls -l
합계 0
drwxrwxrwx. 2 root root 6  3월 23 20:46 DIR01
drwxrwxrwt. 2 root root 6  3월 23 20:46 DIR02
[gildong@localhost TST]$ cd DIR01
[gildong@localhost DIR01]$ touch TST01
[gildong@localhost DIR01]$ ls -l
합계 0
-rw-rw-r--. 1 gildong gildong 0  3월 23 20:49 TST01
-rw-rw-r--. 1 hong    hong    0  3월 23 20:50 TST02
[gildong@localhost DIR01]$ rm -rf TST02
[gildong@localhost DIR01]$ ls -l
합계 0
-rw-rw-r--. 1 gildong gildong 0  3월 23 20:49 TST01
[gildong@localhost DIR01]$
```

```
[root@localhost TST]# su hong
[hong@localhost TST]$ ls -l
합계 0
drwxrwxrwx. 2 root root 6  3월 23 20:46 DIR01
drwxrwxrwt. 2 root root 6  3월 23 20:46 DIR02
[hong@localhost TST]$ cd DIR01
[hong@localhost DIR01]$ touch TST02
[hong@localhost DIR01]$ ls -l
합계 0
-rw-rw-r--. 1 gildong gildong 0  3월 23 20:49 TST01
-rw-rw-r--. 1 hong    hong    0  3월 23 20:50 TST02
[hong@localhost DIR01]$ rm -rf TST01
[hong@localhost DIR01]$ ls -l
합계 0
[hong@localhost DIR01]$
```

#su gildong

ls –l /TEST

cd DIR01

touch TST01

ls –l

rm –rf TST02

#su hong

ls –l /TEST

cd DIR01

touch TST02

ls –l

rm –rf TST01

chmod 777 DIR01

➔ 3자가 생성과 삭제 모두 가능

```
[gildong@localhost DIR01]$ cd ..
[gildong@localhost TST]$ ls -l
합계 0
drwxrwxrwx. 2 root root 6  3월 23 20:50 DIR01
drwxrwxrwt. 2 root root 6  3월 23 20:46 DIR02
[gildong@localhost TST]$ cd DIR02
[gildong@localhost DIR02]$ touch TST01
[gildong@localhost DIR02]$ ls -l
합계 0
-rw-rw-r--. 1 gildong gildong 0  3월 23 20:53 TST01
-rw-rw-r--. 1 hong    hong    0  3월 23 20:53 TST02
[gildong@localhost DIR02]$ rm -rf TST02
rm: cannot remove 'TST02': 명령을 허용하지 않음
[gildong@localhost DIR02]$
```

```
[hong@localhost DIR01]$ cd ..
[hong@localhost TST]$ ls -l
합계 0
drwxrwxrwx. 2 root root 6  3월 23 20:50 DIR01
drwxrwxrwt. 2 root root 6  3월 23 20:46 DIR02
[hong@localhost TST]$ cd DIR02
[hong@localhost DIR02]$ touch TST02
[hong@localhost DIR02]$ ls -l
합계 0
-rw-rw-r--. 1 gildong gildong 0  3월 23 20:53 TST01
-rw-rw-r--. 1 hong    hong    0  3월 23 20:53 TST02

[hong@localhost DIR02]$
[hong@localhost DIR02]$ rm -rf TST01
rm: cannot remove 'TST01': 명령을 허용하지 않음
[hong@localhost DIR02]$
```

#su gildong

ls –l /TEST

cd DIR02

touch TST01

ls –l

rm –rf TST02

#su hong

ls –l /TEST

cd DIR02

touch TST02

ls –l

rm –rf TST01

```
[gildong@localhost DIR01]$ cd ..
[gildong@localhost TST]$ ls -l
합계 0
drwxrwxrwx. 2 root root 6  3월 23 20:50 DIR01
drwxrwxrwt. 2 root root 6  3월 23 20:46 DIR02
[gildong@localhost TST]$ cd DIR02
[gildong@localhost DIR02]$ touch TST01
[gildong@localhost DIR02]$ ls -l
합계 0
-rw-rw-r--. 1 gildong gildong 0  3월 23 20:53 TST01
-rw-rw-r--. 1 hong    hong    0  3월 23 20:53 TST02
[gildong@localhost DIR02]$ rm -rf TST02
rm: cannot remove 'TST02': 명령을 허용하지 않음
[gildong@localhost DIR02]$
```

```
[hong@localhost DIR01]$ cd ..
[hong@localhost TST]$ ls -l
합계 0
drwxrwxrwx. 2 root root 6  3월 23 20:50 DIR01
drwxrwxrwt. 2 root root 6  3월 23 20:46 DIR02
[hong@localhost TST]$ cd DIR02
[hong@localhost DIR02]$ touch TST02
[hong@localhost DIR02]$ ls -l
합계 0
-rw-rw-r--. 1 gildong gildong 0  3월 23 20:53 TST01
-rw-rw-r--. 1 hong    hong    0  3월 23 20:53 TST02

[hong@localhost DIR02]$
[hong@localhost DIR02]$ rm -rf TST01
rm: cannot remove 'TST01': 명령을 허용하지 않음
[hong@localhost DIR02]$
```

chmod 1777 DIR02 ➔ 3자가 read 가능하지만 삭제는 불가능 가능

```
[root@localhost /]# ls -ld /tmp
drwxrwxrwt. 18 root root 4096  3월 23 20:20 /tmp
```